
经典力学中的空间旋转

Spatial Rotations in Classical Mechanics

旋转矩阵的轴角表示与 Euler 角表示, 等价性与万向锁

RongYu

经典力学系列讲义

2026.8.6

目录

引言	3
I 旋转矩阵与轴角表示	4
1 旋转矩阵与旋转群	5
1.1 转动的定义与旋转群	5
1.2 基本旋转矩阵	5
1.3 叉乘矩阵与旋转代数	6
1.4 转动的复合与非对易	6
2 轴角表示与 Rodrigues 公式	8
2.1 Euler 转动定理	8
2.2 Rodrigues 公式	8
2.3 旋转向量与指数映射	9
2.4 轴角表示的性质与反解	10
3 轴角表示的参数独立性	12
3.1 三个自由分量	12
3.2 一般区域上的全局坐标	12
3.3 例外点与识别	13
II Euler 角表示与两种表示的等价性	14
4 Euler 角的定义与矩阵形式	15
4.1 动机与约定	15
4.2 显式矩阵	15
4.3 Euler 角作为局部坐标	16
5 轴角表示与 Euler 角的相互转换	18
5.1 由矩阵反解 Euler 角	18
5.2 由 Euler 角求轴角	18
5.3 大多数情形下的等价性	19

III 万向锁与参数独立性的严格分析	20
6 万向锁 Gimbal Lock	21
6.1 现象	21
6.2 数学本质: 秩的退化	21
6.3 近奇异行为与体积元	22
6.4 与轴角表示的对比	23
7 参数独立性的严格分析	24
7.1 轴角: 严格的三个独立参数	24
7.2 Euler 角: 三个参数独立吗?	24
7.3 两种表示对照	25
习题	26

导言

刚体在空间中的姿态, 向量在不同坐标系下的分量变换, 以及刚体绕定点的转动, 全都归结为同一个数学对象: 三维空间中的转动矩阵. 一个转动是保持长度与夹角的线性变换, 全体转动矩阵在矩阵乘法下构成三维旋转群 $SO(3)$, 这是一个三维的流形: 一个转动由三个独立参数确定. 经典的力学与几何文献给出了两种最常用的三参数描述:

- 轴角表示 (axis-angle). 由 Euler 转动定理, 任意转动都是绕某一固定轴的转动: 指定单位转轴 $\mathbf{n}$ 与转角 θ , 记旋转向量

$$\boldsymbol{\theta} = \theta \mathbf{n}, \quad (0.1)$$

则转动矩阵写成 $\hat{R}(\mathbf{n}, \theta) = \hat{R}(\boldsymbol{\theta})$. 它由 Rodrigues 公式给出, 且等于矩阵指数 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = e^{[\boldsymbol{\theta}]_{\times}}$.

- Euler 角表示 (Euler angles). 把任意转动分解为三次绕坐标轴的基本转动, $\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma)$, 三个角度 α, β, γ 依次为进动角, 章动角与自转角.

两种表示在大多数情形下是等价的: 对”几乎所有”转动, 既存在唯一的轴角三元组, 也存在唯一的 Euler 角三元组, 二者可光滑地相互转换. 然而它们在病态点处的表现截然不同. Euler 角在 $\beta = 0$ 与 $\beta = \pi$ 处出现万向锁 (Gimbal lock): 参数映射的秩从 3 降到 2, 一个自由度消失; 轴角表示则没有这种局部退化. 由此引出一个被反复讨论的问题:

本讲要回答的问题

轴角表示给出严格的三个独立参数. Euler 角也是三个参数, 那么它们严格独立吗?

本讲主要给出上述两种表示的数学形式: 定义, 显式矩阵, 转换公式, 以及它们各自的病态点. 全讲分三部分. 第一部分 (第 1-3 节) 建立旋转矩阵的代数基础, 给出轴角表示与 Rodrigues 公式, 并论证轴角表示在一般区域上是严格的三个独立参数. 第二部分 (第 4-5 节) 引入 Euler 角, 给出其显式矩阵, 建立它与轴角表示的相互转换, 说明二者在大多数情形下的等价性. 第三部分 (第 6-7 节) 严格分析万向锁的数学本质, 并回答 Euler 角是否也是三个严格独立的参数.

Part I

旋转矩阵与轴角表示

本部分从旋转的定义出发, 建立旋转矩阵与叉乘矩阵的代数基础, 再由 Euler 转动定理给出轴角表示: 任意转动由单位转轴 $\mathbf{n}$ 与转角 θ 确定, 等价地由旋转向量 $\boldsymbol{\theta} = \theta\mathbf{n}$ 确定; 其矩阵元由 Rodrigues 公式给出, 且 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = e^{[\boldsymbol{\theta}]_{\times}}$. 最后论证轴角表示在一般区域上是严格的三个独立参数.

内容概要

- 掌握 $SO(3)$ 的定义, 基本旋转矩阵与叉乘矩阵的恒等式.
- 会用 Rodrigues 公式写出绕任意轴的转动矩阵, 并能由矩阵反解转轴与转角.
- 理解旋转向量与指数映射的关系, 以及开球 B_{π} 作为 $SO(3)$ 全局坐标的性质.

旋转矩阵与旋转群

1.1 转动的定义与旋转群

Def. 1 三维转动

线性映射 $\hat{R} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 称为一个转动 (rotation), 若它保持内积与取向: 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$, $\langle \hat{R}\mathbf{x} | \hat{R}\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x} | \mathbf{y} \rangle$, 且 $\det \hat{R} = 1$. 在标准正交基 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 下, $\hat{R}$ 由矩阵 $\hat{R} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 表示, 满足

$$\hat{R}^\top \hat{R} = \mathbf{I}, \quad \det \hat{R} = 1. \quad (1.1)$$

保持内积等价于保持一切长度与夹角, 所以转动正是以原点为不动点的刚体转动: 它把整个空间刚性地转一个角度. 条件 $\hat{R}^\top \hat{R} = \mathbf{I}$ 说明 $\hat{R}$ 是正交矩阵 (orthogonal matrix), $\det \hat{R} = 1$ 说明它保持手性, 排除了反射. 全体满足(1.1)的矩阵构成特殊正交群

Prop. 1 三维旋转群

集合

$$\text{SO}(3) = \{ \hat{R} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \text{ s.t. } \hat{R}^\top \hat{R} = \mathbf{I}, \det \hat{R} = 1 \} \quad (1.2)$$

在矩阵乘法下构成一个群, 且是非 Abel 的.

Pf 单位阵属于 $\text{SO}(3)$; 由 $\hat{R}^\top \hat{R} = \mathbf{I}$ 得 $\hat{R}^{-1} = \hat{R}^\top$, 又 $\det \hat{R}^{-1} = \det \hat{R} = 1$, 故逆元在集合内; 若 $\hat{R}_1, \hat{R}_2 \in \text{SO}(3)$, 则 $(\hat{R}_1 \hat{R}_2)^\top \hat{R}_1 \hat{R}_2 = \hat{R}_2^\top \hat{R}_1^\top \hat{R}_1 \hat{R}_2 = \mathbf{I}$, $\det(\hat{R}_1 \hat{R}_2) = \det \hat{R}_1 \det \hat{R}_2 = 1$, 故乘积封闭. 结合律来自矩阵乘法. 非交换性由第 1.4 小节的例子说明. $\square$

三维旋转群是一个紧致连通的三维 Lie 群: 一个转动由三个独立参数标记, 且相邻的转动可以连续变形. 描述这三个参数正是本讲的主题.

1.2 基本旋转矩阵

绕坐标轴 $\mathbf{e}_i$ 转动角 θ (右手定则, 主动转动) 的矩阵分别记为 $\hat{R}_x(\theta), \hat{R}_y(\theta), \hat{R}_z(\theta)$:

$$\begin{aligned} \hat{R}_x(\theta) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \\ \hat{R}_y(\theta) &= \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \hat{R}_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (1.3)$$

例如 $\hat{R}_z(\theta)$ 作用在向量上, 保持第三分量不变而在前两个分量所在的平面内旋转. 三个基本旋转矩阵 $\hat{R}_i(\theta) = e^{\theta[\mathbf{e}_i]_\times}$ (见第 2.3 小节) 是构造一切旋转的砖块: 任意转动都可以写成若干基本旋转的乘积, Euler 角表示正是这一思想的最典型实现.

1.3 叉乘矩阵与旋转代数

在轴角表示中, 转轴与转角要进入矩阵, 最自然的途径是把一个向量 $\boldsymbol{\omega}$ 映射为它的叉乘矩阵 (skew-symmetric matrix):

Def. 2 叉乘矩阵

对 $\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)^\top \in \mathbb{R}^3$, 定义

$$[\boldsymbol{\omega}]_\times = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.4)$$

它满足 $[\boldsymbol{\omega}]_\times \mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$ 对一切 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 成立.

叉乘矩阵是反对称的, $[\boldsymbol{\omega}]_\times^\top = -[\boldsymbol{\omega}]_\times$, 且 $[\boldsymbol{\omega}]_\times$ 到 $\boldsymbol{\omega}$ 的对应是 $\mathbb{R}^3$ 与三维反对称矩阵空间之间的一一对应. 全体三维反对称矩阵构成旋转代数 $\mathfrak{so}(3)$, 它是旋转群 $\text{SO}(3)$ 的 Lie 代数: 光滑经过单位元的转动族 $\hat{R}(t)$ 满足 $\hat{R}(t)^\top \hat{R}(t) = \mathbf{I}$, 求导得 $\dot{\hat{R}}(0)^\top + \dot{\hat{R}}(0) = \mathbf{O}$, 即切向量 $\dot{\hat{R}}(0)$ 必为反对称矩阵. 下一条恒等式是轴角表示推导的引擎:

Prop. 2 叉乘矩阵的幂恒等式

对单位向量 $\mathbf{n}$ 与任意向量 $\boldsymbol{\omega} = \omega \mathbf{n}$, 有

$$[\mathbf{n}]_\times^2 = \mathbf{n}\mathbf{n}^\top - \mathbf{I}, \quad [\mathbf{n}]_\times^3 = -[\mathbf{n}]_\times, \quad [\boldsymbol{\omega}]_\times^2 = \boldsymbol{\omega}\boldsymbol{\omega}^\top - \omega^2 \mathbf{I}. \quad (1.5)$$

Pf 取标准基并直接展开. 用 $[\mathbf{n}]_\times \mathbf{v} = \mathbf{n} \times \mathbf{v}$, 先对任意 $\mathbf{v}$ 验证 $[\mathbf{n}]_\times^2 \mathbf{v} = \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \mathbf{v}) = \mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}) - \mathbf{v} = (\mathbf{n}\mathbf{n}^\top - \mathbf{I})\mathbf{v}$, 即第一式; 再由 $[\mathbf{n}]_\times^3 \mathbf{v} = \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \mathbf{v}))$ 与第一式得 $[\mathbf{n}]_\times^3 = -[\mathbf{n}]_\times$. 第三式是把 $\boldsymbol{\omega} = \omega \mathbf{n}$ 代入第一式并乘以 ω^2 . $\square$

Rmk 恒等式(1.5)的几何意义是: 在垂直于 $\mathbf{n}$ 的平面内, $[\mathbf{n}]_\times$ 把向量绕 $\mathbf{n}$ 转过 $+\pi/2$; 两次作用转 $+\pi$, 变为取负, 即 $[\mathbf{n}]_\times^2$ 在垂直平面上等于 $-\mathbf{I}$, 这正对应第二式.

1.4 转动的复合与非对易

两个转动先后作用, 复合对应的矩阵为乘积: 先作 $\hat{R}_1$ 再作 $\hat{R}_2$ 总变换为 $\hat{R} = \hat{R}_2 \hat{R}_1$ (矩阵作用在列向量 $\mathbf{x} \mapsto \hat{R}\mathbf{x}$ 上, 从右往左依次作用). 乘积顺序一般不可交换:

Eg. 1 转动的非对易

比较

$$\hat{R} = \hat{R}_x(\pi/2)\hat{R}_y(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{R}' = \hat{R}_y(\pi/2)\hat{R}_x(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

二者迹都为 0, 因而都是 120° 的转动, 但转轴不同 (分别沿 $(1, 1, 1)$ 与 $(1, 1, -1)$ 方向), 故 $\hat{R} \neq \hat{R}'$. 这说明 $\text{SO}(3)$ 是非 Abel 群, 也是”转动的复合不等于旋转向量的加法”的直观来源 (见第 2.4 小节).

轴角表示与 Rodrigues 公式

2.1 Euler 转动定理

轴角表示的出发点是一条几何事实: 任何转动都保持一条直线不动.

Thm. 1 Euler 转动定理

对任意 $\hat{R} \in \text{SO}(3)$, 存在单位向量 $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$ 使得 $\hat{R}\mathbf{n} = \mathbf{n}$: 每个转动都是绕某个固定轴的转动.

Pf 只需证明 1 是 $\hat{R}$ 的本征值. 由 $\hat{R}^\top \hat{R} = \mathbf{I}$ 得 $\hat{R}^{-1} = \hat{R}^\top$, 而 $\det \hat{R} = 1$, 故

$$\begin{aligned} \det(\hat{R} - \mathbf{I}) &= \det(\hat{R}(\mathbf{I} - \hat{R}^\top)) = \det \hat{R} \cdot \det(\mathbf{I} - \hat{R}^\top) \\ &= \det(\mathbf{I} - \hat{R}) = (-1)^3 \det(\hat{R} - \mathbf{I}) = -\det(\hat{R} - \mathbf{I}), \end{aligned}$$

因而 $\det(\hat{R} - \mathbf{I}) = 0$, $\hat{R}$ 有本征值 1, 其本征向量方向取为单位向量即为 $\mathbf{n}$. $\square$

于是任何一个转动都由一条轴与一个转角唯一确定, 这正为轴角表示提供了存在性依据.

2.2 Rodrigues 公式

Thm. 2 Rodrigues 公式

设 $\mathbf{n}$ 是单位向量, $\theta \in \mathbb{R}$. 绕轴 $\mathbf{n}$ 转动角 θ 的矩阵为

$$\hat{R}(\mathbf{n}, \theta) = \cos \theta \mathbf{I} + (1 - \cos \theta) \mathbf{n} \mathbf{n}^\top + \sin \theta [\mathbf{n}]_\times = \mathbf{I} + \sin \theta [\mathbf{n}]_\times + (1 - \cos \theta) [\mathbf{n}]_\times^2. \quad (2.1)$$

Pf 把任意向量 $\mathbf{v}$ 按平行与垂直于轴的分量分解: $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp$, 其中 $\mathbf{v}_\parallel = \mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})$. 转动保持轴向分量不变, 只作用在垂直分量上. 在垂直于 $\mathbf{n}$ 的平面内, $\mathbf{v}_\perp$ 与 $\mathbf{n} \times \mathbf{v}$ 垂直且等长, 且 $\mathbf{n} \times \mathbf{v}$ 是 $\mathbf{v}_\perp$ 绕 $\mathbf{n}$ 转过 $+\pi/2$ 的像. 因此 $\mathbf{v}_\perp$ 绕 $\mathbf{n}$ 转过 θ 后变为 $\cos \theta \mathbf{v}_\perp + \sin \theta (\mathbf{n} \times \mathbf{v})$, 于是

$$\hat{R}(\mathbf{n}, \theta) \mathbf{v} = \mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}) + \cos \theta \mathbf{v}_\perp + \sin \theta (\mathbf{n} \times \mathbf{v}).$$

代入 $\mathbf{v}_\perp = \mathbf{v} - \mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})$, $\mathbf{n} \times \mathbf{v} = [\mathbf{n}]_\times \mathbf{v}$ 与 $[\mathbf{n}]_\times^2 \mathbf{v} = \mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}) - \mathbf{v} = -\mathbf{v}_\perp$, 逐项整理即得(2.1)的第一行; 再由 $\mathbf{n} \mathbf{n}^\top = \mathbf{I} + [\mathbf{n}]_\times^2$ 得第二行. $\square$

Rmk 直接用(1.5)可验证(2.1)给出的矩阵满足 $\hat{R}(\mathbf{n}, \theta)^\top \hat{R}(\mathbf{n}, \theta) = \mathbf{I}$ 与 $\det \hat{R}(\mathbf{n}, \theta) = 1$, 即它确实属于 $\text{SO}(3)$: 几何构造已经保证了这一点, 代数验算可作为练习 (习题 1).

两个立即的特殊情形:

Cor. 1 半角转动

绕轴 $\mathbf{n}$ 转过 π 的矩阵是对称矩阵

$$\hat{R}(\mathbf{n}, \pi) = 2\mathbf{n}\mathbf{n}^\top - \mathbf{I},$$

其迹为 -1 . 而 $\hat{R}(\mathbf{n}, 0) = \hat{R}(\mathbf{n}, 2\pi) = \mathbf{I}$, $\hat{R}(\mathbf{n}, -\theta) = \hat{R}(\mathbf{n}, \theta)^{-1}$.

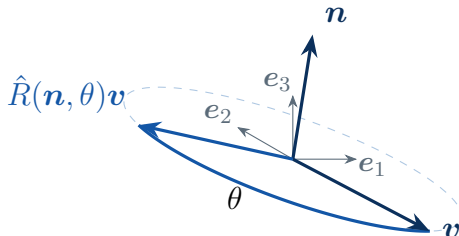


图 1: 轴角表示的几何: 向量 $\mathbf{v}$ 绕单位轴 $\mathbf{n}$ 转动角 θ 得 $\hat{R}(\mathbf{n}, \theta)\mathbf{v}$, 其端点沿垂直于 $\mathbf{n}$ 的圆运动.

2.3 旋转向量与指数映射

把轴与角合并为一个三向量, 即旋转向量 (rotation vector):

Def. 1 旋转向量

设 $\mathbf{n}$ 为单位向量. 称 $\boldsymbol{\theta} = \theta\mathbf{n}$ 为旋转向量, 并记

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) \equiv \hat{R}(\mathbf{n}, \theta). \quad (2.2)$$

即 $\boldsymbol{\theta}$ 的方向给出转轴, 其模长 $|\boldsymbol{\theta}| = \theta$ 给出转角.

旋转向量与矩阵指数有精确的关系, 这是轴角表示最深的一层数学结构:

Thm. 3 指数映射

对任意 $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3$, 有

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = e^{[\boldsymbol{\theta}]_\times} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} [\boldsymbol{\theta}]_\times^k. \quad (2.3)$$

即指数映射 $\exp: \mathfrak{so}(3) \rightarrow \text{SO}(3)$, $[\boldsymbol{\theta}]_\times \mapsto e^{[\boldsymbol{\theta}]_\times}$ 恰好给出绕轴 $\mathbf{n} = \boldsymbol{\theta}/|\boldsymbol{\theta}|$ 转动 $|\boldsymbol{\theta}|$ 角的矩阵.

Pf 记 $\theta = |\boldsymbol{\theta}|$, $\mathbf{n} = \boldsymbol{\theta}/\theta$. 由(1.5), $[\mathbf{n}]_\times$ 的偶数幂与奇数幂分别化为 $[\mathbf{n}]_\times^2$ 与 $[\mathbf{n}]_\times$ 的倍数: 对 $k \geq 1$, $[\mathbf{n}]_\times^{2k} = (-1)^{k-1}[\mathbf{n}]_\times^2$, $[\mathbf{n}]_\times^{2k+1} = (-1)^k[\mathbf{n}]_\times$. 把指数级数按奇偶拆开,

$$\begin{aligned} e^{[\boldsymbol{\theta}]_\times} &= \mathbf{I} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\theta^{2k}}{(2k)!} [\mathbf{n}]_\times^{2k} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\theta^{2k+1}}{(2k+1)!} [\mathbf{n}]_\times^{2k+1} \\ &= \mathbf{I} + \left(\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{\theta^{2k}}{(2k)!} \right) [\mathbf{n}]_\times^2 + \left(\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\theta^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) [\mathbf{n}]_\times. \end{aligned}$$

两个括号分别是 $1 - \cos \theta$ 与 $\sin \theta$, 代入即得 Rodrigues 公式(2.1). $\square$

由(2.3) 立得无穷小转动的表达式: 当 $\|\boldsymbol{\theta}\|$ 很小时, 略去二阶以上项,

$$\hat{R}(\delta\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{I} + [\delta\boldsymbol{\theta}]_{\times} + O(\|\delta\boldsymbol{\theta}\|^2). \quad (2.4)$$

Rmk 无穷小转动的形式直接联系到角速度. 若刚体在瞬时角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 下转动, 经过小时间 dt , 其姿态变化为 $\hat{R} = \mathbf{I} + [\boldsymbol{\omega}]_{\times} dt + O(dt^2)$, 即旋转向量近似为 $\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\omega} dt$. 一般地, 对一族转动 $\hat{R}(t)$ 有 $\dot{\hat{R}} = [\boldsymbol{\omega}]_{\times} \hat{R}$, 其中 $\boldsymbol{\omega}$ 由 $[\boldsymbol{\omega}]_{\times} = \dot{\hat{R}} \hat{R}^T$ 给出. 这是经典力学中”无穷小转动即反对称矩阵”的表述, 后面第 6.2 小节将用它分析 Euler 角的退化.

2.4 轴角表示的性质与反解

Prop. 1 轴角表示的性质

设 $\mathbf{n}$ 为单位向量, $\boldsymbol{\theta} = \theta \mathbf{n}$. 则

$$\hat{R}(-\boldsymbol{\theta}) = \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^T = \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}, \quad \hat{R}(\boldsymbol{\theta})\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta}, \quad \text{Tr } \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = 1 + 2 \cos \theta, \quad (2.5)$$

且 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 的本征值为 $1, e^{\pm i\theta}$, 其中 1 对应的本征向量为 $\mathbf{n}$.

Pf 前两式来自 $\hat{R}(-\boldsymbol{\theta}) = \hat{R}(\mathbf{n}, -\theta)$ 与正交性. 轴被固定, 故 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta}$. 由 Rodrigues 公式与 $\text{Tr}[\mathbf{n}]_{\times} = 0$, $\text{Tr}(\mathbf{n}\mathbf{n}^T) = \mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = 1$ 得 $\text{Tr } \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = 3 \cos \theta + (1 - \cos \theta) = 1 + 2 \cos \theta$. 本征值由”沿轴本征值 1 , 垂直平面内是二维旋转”给出. $\square$

利用这些性质可以由已知矩阵反解轴角:

Meth. 1 由矩阵提取轴角

给定 $\hat{R} \in \text{SO}(3)$, 提取 $\mathbf{n}, \theta$:

1. 转角由迹确定: $\cos \theta = (\text{Tr } \hat{R} - 1)/2$, 取 $\theta = \arccos((\text{Tr } \hat{R} - 1)/2) \in [0, \pi]$.
2. 若 $\sin \theta \neq 0$ (即 $\theta \notin \{0, \pi\}$), 由反对称部分

$$\sin \theta [\mathbf{n}]_{\times} = \frac{1}{2}(\hat{R} - \hat{R}^T), \quad \mathbf{n} = \frac{1}{2 \sin \theta} \begin{pmatrix} \hat{R}_{32} - \hat{R}_{23} \\ \hat{R}_{13} - \hat{R}_{31} \\ \hat{R}_{21} - \hat{R}_{12} \end{pmatrix}. \quad (2.6)$$

3. 若 $\hat{R} = \mathbf{I}$ (即 $\theta = 0$), 轴任意, 约定 $\mathbf{n}$ 未定义.
4. 若 $\theta = \pi$, 则 $\hat{R}$ 对称且 $\hat{R} = \hat{R}(\mathbf{n}, \pi) = 2\mathbf{n}\mathbf{n}^T - \mathbf{I}$, 由对角线 $\hat{R}_{ii} = 2n_i^2 - 1$ 得 $|n_i| = \sqrt{(\hat{R}_{ii} + 1)/2}$, 符号由非对角元 $\hat{R}_{ij} = 2n_i n_j$ 决定.

Rmk 迹公式表明转角与轴的选择无关, 只有反对称部分才携带轴的信息: 这是”轴角表示”与”矩阵表示”之间唯一的反解入口. 注意 $(\mathbf{n}, \theta)$ 与 $(-\mathbf{n}, -\theta)$ 描述同一个转动, 转角的约定 $\theta \in [0, \pi]$ 消除了这一冗余, 但付出的代价是 $\theta = \pi$ 处出现二对一的球面 (见第 3.3 小节).

关于复合, 再次强调旋转向量没有可加性:

Prop. 2 复合的不可加性

一般地 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_1)\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_2) \neq \hat{R}(\boldsymbol{\theta}_1 + \boldsymbol{\theta}_2)$. 复合 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_1)\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_2)$ 仍是某个转动 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_{12})$, 其旋转向量由 Tr 与反对称部分按上面方法反解得到.

Pf 群封闭性保证复合仍在 $\text{SO}(3)$, 由 Euler 转动定理必有轴角表示. 但 $e^{[\boldsymbol{\theta}_1]_{\times}}e^{[\boldsymbol{\theta}_2]_{\times}} = e^{[\boldsymbol{\theta}_1 + \boldsymbol{\theta}_2]_{\times}}$ 仅在 $[\boldsymbol{\theta}_1]_{\times}$ 与 $[\boldsymbol{\theta}_2]_{\times}$ 可交换 (即两轴平行或其一为零) 时成立, 这与第 1.4 小节非对易例子一致. 反解算法见上. $\square$

轴角表示的参数独立性

3.1 三个自由分量

旋转向量 $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3$ 有三个分量 $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$, 它们都是自由实数. 拆分来看, 单位转轴 $\mathbf{n}$ 落在单位球面 S^2 上, 给出两个自由度; 转角 θ 给出一个自由度, 合计三个自由度, 与 $\text{SO}(3)$ 的维数一致. 由 Euler 转动定理, 每个转动都来自某个 $\boldsymbol{\theta}$, 故映射

$$\Phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \text{SO}(3), \quad \boldsymbol{\theta} \mapsto \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) \quad (3.1)$$

是满射.

3.2 一般区域上的全局坐标

轴角表示不只是“三个参数”, 它在一般区域上还是严格的全局坐标:

Prop. 1 开球上的双射

记开球 $B_\pi = \{\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3 \text{ s.t. } 0 < |\boldsymbol{\theta}| < \pi\}$, $S_\pi = \{\hat{R}(\mathbf{n}, \pi) \text{ s.t. } \mathbf{n} \in S^2\}$ 为全体半角转动之集, $\mathbf{I}$ 为单位元. 映射 Φ 把 B_π 双射到 $\text{SO}(3) \setminus (\{\mathbf{I}\} \cup S_\pi)$.

Pf 满射性: 任一非恒等转动 $\hat{R}$ 有转轴 $\mathbf{n}$ 与转角 $\theta \in (0, \pi]$; 若 $0 < \theta < \pi$, 则 $\boldsymbol{\theta} = \theta \mathbf{n} \in B_\pi$ 且 $\hat{R} = \hat{R}(\boldsymbol{\theta})$, 故除恒等元与半角转动 (它们对应 $\theta = 0$ 与 $\theta = \pi$) 外都被覆盖. 单射性: 设 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_1) = \hat{R}(\boldsymbol{\theta}_2)$, $\boldsymbol{\theta}_1, \boldsymbol{\theta}_2 \in B_\pi$. 由迹公式 $\text{Tr } \hat{R} = 1 + 2 \cos \theta$ 与 $\cos$ 在 $(0, \pi)$ 上严格单调递减, 得 $\theta_1 = \theta_2$; 又 $\sin \theta \neq 0$, 由(2.6)得 $[\mathbf{n}_1]_\times = [\mathbf{n}_2]_\times$, 即 $\mathbf{n}_1 = \mathbf{n}_2$. 故 $\boldsymbol{\theta}_1 = \boldsymbol{\theta}_2$. $\square$

更重要的是, 参数映射在一般区域上处处非退化, 即局部是微分同胚:

Prop. 2 映射的正则性

对一切 $0 < |\boldsymbol{\theta}| < 2\pi$, 映射 Φ 在 $\boldsymbol{\theta}$ 处的 Jacobi 矩阵秩为 3: 轴角表示是 $\text{SO}(3)$ 在这些点处的局部坐标.

Pf 在 $\boldsymbol{\theta} = \theta \mathbf{n}$ 处取三个参数方向: 转角方向 θ 与轴的两个独立转动方向 φ_1, φ_2 , 后者把 $\mathbf{n}$ 分别绕与它垂直的两个正交轴 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ 转动. 由 Rodrigues 公式与 $[\boldsymbol{\omega}]_\times \hat{R} = [\hat{R} \boldsymbol{\omega}]_\times \hat{R}^{-1} \hat{R}$ 型的公式, 三个切向量可写成右乘形式 $[\boldsymbol{\omega}_\lambda]_\times \hat{R}(\boldsymbol{\theta})$, 其中

$$\boldsymbol{\omega}_\theta = \mathbf{n}, \quad \boldsymbol{\omega}_j = \mathbf{n}_j - \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) \mathbf{n}_j \quad (j = 1, 2).$$

$\boldsymbol{\omega}_\theta$ 沿转轴; $\boldsymbol{\omega}_j$ 在垂直于转轴的平面内, 而 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 限制在该平面上是转角为 θ 的旋转, 其本征值 $e^{\pm i\theta} \neq 1$ (因 $0 < \theta < 2\pi$), 故 $\mathbf{I} - \hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 在该平面上可逆, $\boldsymbol{\omega}_1, \boldsymbol{\omega}_2$ 线性无关. 于是三个 $\boldsymbol{\omega}_\lambda$ 线性无关, $\{[\boldsymbol{\omega}_\lambda]_\times \hat{R}(\boldsymbol{\theta})\}$ 张成切空间 $T_{\hat{R}(\boldsymbol{\theta})} \text{SO}(3)$, 秩为 3. $\square$

Rmk 这两个命题合起来给出“严格的三个独立参数”的精确含义: 在开球 B_π 内, $\boldsymbol{\theta}$ 的三个分量是 $\text{SO}(3)$ 的一个单张全局坐标, 既无秩的退化, 也无参数冗余, 且覆盖了除恒等元与半角转动外的一切转动.

3.3 例外点与识别

轴角映射的”病态点”只有两类,而且都不是局部的秩退化:

- 恒等元 $\theta = 0$: 一切轴都给出同一个转动 $\mathbf{I}$, 轴无定义. 但 Φ 在 $\boldsymbol{\theta} = \mathbf{0}$ 处仍可逆 (微分等于恒等映射), 只是不单射: 沿同一方向 $\mathbf{n}$, $\theta = 2\pi k$ 都给 $\mathbf{I}$.
- 半角转动 $\theta = \pi$: 有识别 $\hat{R}(\mathbf{n}, \pi) = \hat{R}(-\mathbf{n}, \pi)$, 因为绕轴转 π 与绕反方向转 π 相同. 故球面 $|\boldsymbol{\theta}| = \pi$ 上的点按对径点两两等同.

因此轴角映射 $\Phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \text{SO}(3)$ 在每根射线方向 $\mathbf{n}$ 上以 2π 为周期; 若把 $|\boldsymbol{\theta}| \leq \pi$ 的闭球内部等同掉, 再按边界对径点粘合, 就得到 $\text{SO}(3)$ 本身. 这正是 $\text{SO}(3) \cong \mathbb{R}P^3$ 的标准描述: 旋转群同胚于三维实射影空间. 这一拓扑事实是第 7 节对比 Euler 角时的参照物.

Part II

Euler 角表示与两种表示的等价性

本部分引入 Euler 角: 把任意转动分解为三次绕坐标轴的基本转动, 采用 zyz 约定 $\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) = \hat{R}_z(\alpha)\hat{R}_y(\beta)\hat{R}_z(\gamma)$, 给出显式矩阵, 再建立它与轴角表示的相互转换, 说明在”大多数情形”下二者等价.

内容概要

- 掌握 zyz 约定的 Euler 角及其几何意义 (进动, 章动, 自转).
 - 会由矩阵反解 Euler 角, 也会把 Euler 角转换为轴角.
 - 能说清”两种表示在大多数情形下等价”的精确含义.
-

Euler 角的定义与矩阵形式

4.1 动机与约定

轴角表示参数优美但物理图像不直观: 转轴 $\mathbf{n}$ 的方向没有直接的可操作意义. 在刚体动力学中, 人们更习惯用绕坐标轴的三次基本转动来描述姿态. 把任意转动写成三个基本旋转的乘积, 就得到 Euler 角表示. 由于绕坐标轴的顺序可以任意选取, 存在多种约定; 本讲采用经典力学中最常用的 zyz 约定 (intrinsic, 沿体轴):

Def. 1 zyz 约定的 Euler 角

设 α, β, γ 为实数. 定义

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) = \hat{R}_z(\alpha) \hat{R}_y(\beta) \hat{R}_z(\gamma). \quad (4.1)$$

依次按”自转 γ (绕本体 z 轴), 章动 β (绕新 y 轴, 即节线), 进动 α (绕空间 z 轴)”的次序复合, 乘积从右往左作用. 通常取参数范围 $0 \leq \alpha < 2\pi$, $0 \leq \beta \leq \pi$, $0 \leq \gamma < 2\pi$.

几何上, α 是空间坐标架与节线之间的夹角 (进动角, precession), β 是空间 z 轴与本体 z 轴之间的夹角 (章动角, nutation), γ 是节线与本体 x 轴之间的夹角 (自转角, spin). 这里”本体”指随刚体固连的坐标架: 自转绕刚体自身的轴, 进动绕空间固定的轴. 第 4.2 小节将说明在乘积(4.1)中, 各角度与这三层意义的对应关系.

Rmk 约定的多样性: 绕轴次序除 zyz 外还有 zxz (Goldstein 常用), 以及航空航天中的 extrinsic xyz (yaw-pitch-roll) 等, 共 12 种常见约定; 同一约定还可分主动/被动两种视角. 数学分析 (尤其万向锁的位置) 与约定有关, 但结构与结论不变, 本讲始终使用(4.1)这一种.

4.2 显式矩阵

把基本旋转矩阵(1.3)代入(4.1)逐项相乘, 记 $c_\alpha = \cos \alpha$ 等:

Prop. 1 Euler 角的显式矩阵

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{pmatrix} c_\alpha c_\beta c_\gamma - s_\alpha s_\gamma & -c_\alpha c_\beta s_\gamma - s_\alpha c_\gamma & c_\alpha s_\beta \\ s_\alpha c_\beta c_\gamma + c_\alpha s_\gamma & -s_\alpha c_\beta s_\gamma + c_\alpha c_\gamma & s_\alpha s_\beta \\ -s_\beta c_\gamma & s_\beta s_\gamma & c_\beta \end{pmatrix}. \quad (4.2)$$

其第三列给出本体 z 轴在空间架中的坐标

$$(\sin \beta \cos \alpha, \sin \beta \sin \alpha, \cos \beta)^\top, \quad (4.3)$$

第三行给出空间 z 轴在本体架中的坐标 $(-\sin \beta \cos \gamma, \sin \beta \sin \gamma, \cos \beta)^\top$.

Pf 直接做三次矩阵乘法; 正交性由三个因子正交与乘积封闭性保证. 第三列是 $\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma)$ 作用在 $\mathbf{e}_3$ 上的结果, 它由进动与章动决定, 与自转 γ 无关, 这正是(4.3): 本体 z 轴由 α 决定其方位角, 由 β 决定其与空间 z 轴的夹角. $\square$

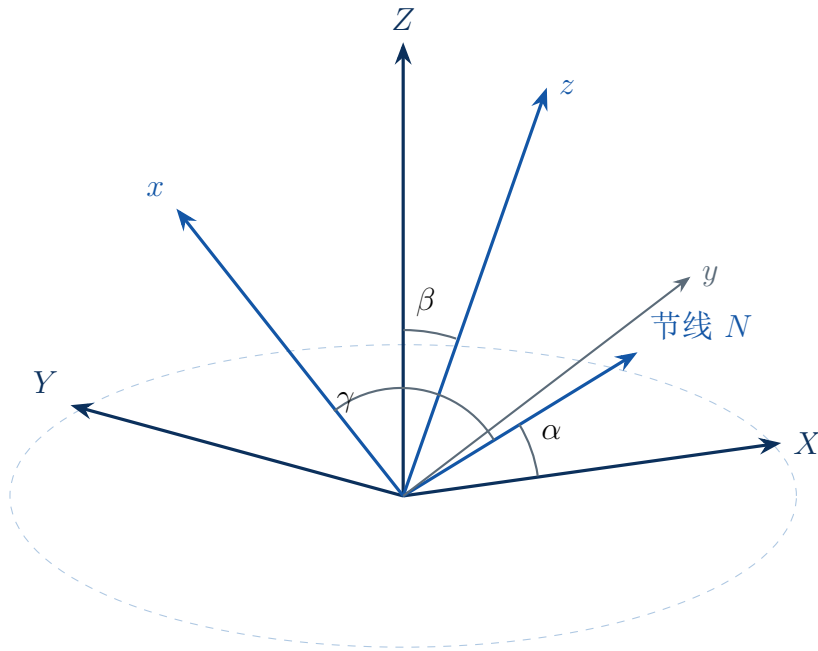


图 2: Euler 角 (zyz 约定) 的几何: α 是空间 X 轴与节线 N 的夹角 (进动), β 是空间 Z 轴与本体 z 轴的夹角 (章动), γ 是节线与本体 x 轴的夹角 (自转).

从(4.3) 立得两个重要推论. 其一, 本体 z 轴完全由 (α, β) 决定, 这正是“Euler 角是三个独立参数”的局部体现; 其二, 当 $\beta = 0$ 或 π 时,

$$\hat{R}(\alpha, 0, \gamma) = \hat{R}_z(\alpha + \gamma), \quad \hat{R}(\alpha, \pi, \gamma) = \hat{R}_z(\alpha - \gamma) \hat{R}_y(\pi), \quad (4.4)$$

即进动与自转只在和 (或差) $\alpha \pm \gamma$ 中出现, 两个角度合并成一个自由度. 这就是万向锁, 其严格分析见第 6 节.

4.3 Euler 角作为局部坐标

在 $\beta \in (0, \pi)$ 时, (4.2) 的第三列非零地包含 $\sin \beta$, 由(4.3) 可以唯一解出 β 与 α , 再由矩阵其余部分解出 γ . 因此:

Prop. 2 局部坐标性

限制在开区域 $D = (0, 2\pi) \times (0, \pi) \times (0, 2\pi)$ 上, 映射

$$\Phi_E : (\alpha, \beta, \gamma) \mapsto \hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) \quad (4.5)$$

是局部微分同胚 (除模 2π 的周期性外还是单射): Euler 角在 $\beta \in (0, \pi)$ 处是三个独立的局部坐标.

Pf 由(4.3), 给定矩阵后第三列是已知单位向量, 其第三个分量 $\cos \beta$ 在 $(0, \pi)$ 上严格单调, 故 β 唯一; 水平分量 $(\sin \beta \cos \alpha, \sin \beta \sin \alpha)$ 因 $\sin \beta > 0$ 唯一确定 α (模 2π); 再用

$\hat{R}_z(\alpha)^{-1}\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) = \hat{R}_y(\beta)\hat{R}_z(\gamma)$ 的第一行 $(c_\beta c_\gamma, -c_\beta s_\gamma, s_\beta)$ 解出 γ (模 2π). 于是映射可逆且光滑, 局部微分同胚; 正则性 (秩 3) 的另一个证明见第 6.2 小节的角速度方法. $\square$

Rmk 注意这里”独立”仅限于开区域 D : 一旦 β 走到 0 或 π , 由(4.3), 第三列变成 $(0, 0, \pm 1)$, 不再携带 α 的信息, 反解立即失效. 这正是下一节要处理的情形, 也是第 7 节严格讨论参数独立性的伏笔.

轴角表示与 Euler 角的相互转换

5.1 由矩阵反解 Euler 角

Meth. 1 由矩阵提取 Euler 角

给定 $\hat{R} \in \text{SO}(3)$, 设 $\hat{R}_{ij}$ 为其矩阵元, 且 $\sin \beta \neq 0$:

$$\beta = \arccos(\hat{R}_{33}) \in (0, \pi), \quad \alpha = \text{atan2}(\hat{R}_{23}, \hat{R}_{13}), \quad \gamma = \text{atan2}(\hat{R}_{32}, -\hat{R}_{31}), \quad (5.1)$$

其中 $\text{atan2}(y, x)$ 取使 $\cos$ 与 $\sin$ 同时恢复符号的四象限反正切. 若 $\beta = 0$ 或 π (万向锁), 只有 $\alpha \pm \gamma$ 可确定, 见第 6.1 小节.

Pf 由(4.3), $\hat{R}_{13} = \sin \beta \cos \alpha$, $\hat{R}_{23} = \sin \beta \sin \alpha$, 相除得 α 的两象限解, 用 atan2 修正到四象限. 由(4.2) 第三行, $\hat{R}_{31} = -\sin \beta \cos \gamma$, $\hat{R}_{32} = \sin \beta \sin \gamma$, 同样用 atan2 解出 γ . $\square$

5.2 由 Euler 角求轴角

反向转换有两种等价途径: 先把三个基本旋转按(4.2) 乘成矩阵, 再用第 2.4 小节的方法提取轴角; 或者利用迹与反对称部分的封闭公式. 矩阵途径总是可用且不易出错:

Meth. 2 Euler 角转换为轴角

对给定 (α, β, γ) , 先算矩阵 $\hat{R} = \hat{R}(\alpha, \beta, \gamma)$, 再提取轴角

$$\theta = \arccos \frac{\text{Tr } \hat{R} - 1}{2} \in [0, \pi], \quad \mathbf{n} = \frac{1}{2 \sin \theta} \begin{pmatrix} \hat{R}_{32} - \hat{R}_{23} \\ \hat{R}_{13} - \hat{R}_{31} \\ \hat{R}_{21} - \hat{R}_{12} \end{pmatrix} \quad (\theta \notin \{0, \pi\}).$$

把迹代入可得轴角的显式三角式:

Cor. 1 Euler 角下的轴角

设 $\theta = |\boldsymbol{\theta}|$ 是 $\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma)$ 的转角, 则

$$\cos \theta = \cos^2 \frac{\beta}{2} \cos(\alpha + \gamma) - \sin^2 \frac{\beta}{2}, \quad (5.2)$$

且 $\mathbf{n}$ 的第三分量 $n_3 = \sin \beta \cos \alpha / \sin \theta$ (由(4.3) 与(2.6)).

Pf 由(4.2) 逐元相加: $\text{Tr } \hat{R} = c_\beta(c_\alpha c_\gamma - s_\alpha s_\gamma) + c_\alpha c_\gamma - s_\alpha s_\gamma + c_\beta = (1 + c_\beta) \cos(\alpha + \gamma) + c_\beta$. 代入 $\text{Tr } \hat{R} = 1 + 2 \cos \theta$, 并用 $1 + c_\beta = 2 \cos^2(\beta/2)$, $1 - c_\beta = 2 \sin^2(\beta/2)$ 即得(5.2). 由(4.3), $n_3 \sin \theta = \sin \beta \cos \alpha$. $\square$

Rmk (5.2) 特别清晰地显示 α 与 γ 在转角中只以和 $\alpha + \gamma$ 出现: 这是”两个绕同轴的角度合并”在迹里的表现, 与(4.4)一致.

5.3 大多数情形下的等价性

综合第 3.2 与 4.3 小节, 两种表示各自给出了 $\text{SO}(3)$ 的一个”大块”坐标卡:

Prop. 1 两种表示的等价性

轴角映射 Φ (定义于 B_π) 与 Euler 角映射 Φ_E (定义于 D) 都是局部微分同胚, 其像

$$\mathcal{U}_A = \text{SO}(3) \setminus (\{\mathbf{I}\} \cup S_\pi), \quad \mathcal{U}_E = \Phi_E(D)$$

都是 $\text{SO}(3)$ 中的稠密开集. 交 $\mathcal{U}_A \cap \mathcal{U}_E$ 仍稠密, 在其上两个坐标卡光滑互换: 复合映射

$$\Phi^{-1} \circ \Phi_E : (0, 2\pi) \times (0, \pi) \times (0, 2\pi) \rightarrow B_\pi, \quad \Phi_E^{-1} \circ \Phi : B_\pi \rightarrow (0, 2\pi) \times (0, \pi) \times (0, 2\pi)$$

是互为逆的微分同胚.

Pf Φ 在 B_π 上单射且局部微分同胚 (第 3.2 小节), 因而限制在开集上是开映射, 像是开集; $\{\mathbf{I}\} \cup S_\pi$ 是闭的零测集, 故 $\mathcal{U}_A$ 稠密. Φ_E 在 D 上局部微分同胚 (第 4.3 小节), 像 $\mathcal{U}_E$ 是开集; 其补集是 $\beta = 0, \pi$ 两层 (万向锁面) 的像, 为闭的零测集, 故 $\mathcal{U}_E$ 稠密. 两开稠集的交仍开稠, 且两个坐标卡都是微分同胚, 复合自然光滑互逆. $\square$

这就是”二者在大多数情形下等价”的精确表述: 除恒等元, 半角转动与万向锁面这一零测集外, 每个转动都同时有唯一的轴角三元组与唯一的 Euler 角三元组, 且二者之间是光滑的双向转换. 所谓”大多数”, 指的是稠密且测度全零补集之外的全体转动.

Eg. 1 两种表示的换算

取 Euler 角 $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 45^\circ$, $\gamma = 30^\circ$ (zyz). 由(4.2) 得

$$\hat{R} = \begin{pmatrix} -0.1268 & -0.9268 & 0.3536 \\ 0.7803 & 0.1268 & 0.6124 \\ -0.6124 & 0.3536 & 0.7071 \end{pmatrix}.$$

迹为 0.7071, 故 $\theta = \arccos((0.7071 - 1)/2) = 98.42^\circ$; 由(2.6),

$$\mathbf{n} = \frac{1}{2 \sin \theta} \begin{pmatrix} 0.3536 - 0.6124 \\ 0.3536 - (-0.6124) \\ 0.7803 - (-0.9268) \end{pmatrix} = (-0.1308, 0.4882, 0.8629).$$

用 Rodrigues 公式(2.1) 把 $(\theta, \mathbf{n})$ 代回, 精确恢复到同一矩阵, 说明往返转换一致 (数值误差在舍入以内).

Part III

万向锁与参数独立性的严格分析

本部分考察两种表示的病态点. 先用角速度公式给出万向锁的精确刻画: 在 $\beta = 0, \pi$ 处 Euler 参数映射的秩从 3 降到 2, 一个自由度消失; 然后严格回答参数独立性问题: 轴角表示在一般区域上是三个严格独立的参数, 而 Euler 角只在 $\beta \in (0, \pi)$ 的局部是三个独立参数, 在万向锁处退化, 且全局非单射.

内容概要

- 会用秩与角速度公式刻画万向锁, 并解释其几何来源.
- 能严格说明轴角表示与 Euler 角在参数独立性上的差异.

万向锁 Gimbal Lock

6.1 现象

由(4.4), 当章动角 $\beta = 0$ 或 π 时, 进动与自转合并为一个角度:

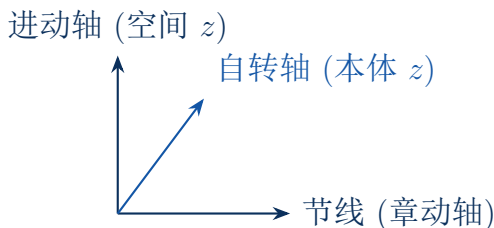
Prop. 1 万向锁

在 zyz 约定下, 若 $\beta = 0$ 或 $\beta = \pi$, 则

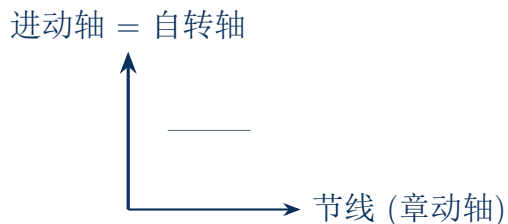
$$\hat{R}(\alpha, 0, \gamma) = \hat{R}_z(\alpha + \gamma), \quad \hat{R}(\alpha, \pi, \gamma) = \hat{R}_z(\alpha - \gamma)\hat{R}_y(\pi), \quad (6.1)$$

即只有 $\alpha + \gamma$ (或 $\alpha - \gamma$) 有效, 映射的像是二维的, 参数映射丢失一个自由度.

Pf $\beta = 0$ 时 $\hat{R}_y(0) = \mathbf{I}$, 故 $\hat{R}_z(\alpha)\hat{R}_z(\gamma) = \hat{R}_z(\alpha + \gamma)$; 由 $\hat{R}_y(\pi)\hat{R}_z(\gamma) = \hat{R}_z(-\gamma)\hat{R}_y(\pi)$ (把 z 轴转 $-\pi$ 后绕 y 轴转 π 的交换) 得 $\beta = \pi$ 的式子. 两式右侧都只依赖一个组合角度, 故 α, γ 两个参数合二为一. $\square$



(a) 一般情形 $\beta \neq 0$: 三个轴互不重合



(b) 万向锁 $\beta = 0$: 进动轴与自转轴重合

图 3: 万向锁的轴几何: 当 $\beta = 0$ 时, 进动与自转绕同一根竖直轴, 转动的三个自由度只剩下两个.

这一现象得名于万向架 (gimbal): 三个同心环分别绕节线, 空间轴与体轴转动. 当内外两个环的转轴重合时 (即 $\beta = 0$), 外环的进动与内环的自转都是绕同一根竖直轴的旋转, 二者无法区分, 机构在一个方向上的自由度被“锁死”.

6.2 数学本质: 秩的退化

设 $\hat{R}(t) = \hat{R}(\alpha(t), \beta(t), \gamma(t))$ 沿 Euler 参数化的光滑路径运动. 由复合转动的角速度公式, 瞬时角速度 ω 由 $\dot{\hat{R}} = [\omega]_{\times} \hat{R}$ 决定:

Prop. 2 Euler 角下的角速度

对 $\hat{R} = \hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) = \hat{R}_z(\alpha)\hat{R}_y(\beta)\hat{R}_z(\gamma)$,

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\alpha} \hat{\mathbf{z}} + \dot{\beta} \hat{R}_z(\alpha) \hat{\mathbf{y}} + \dot{\gamma} \hat{R}_z(\alpha) \hat{R}_y(\beta) \hat{\mathbf{z}}. \quad (6.2)$$

在 $\beta = 0$ 处化简为

$$\boldsymbol{\omega} = (\dot{\alpha} + \dot{\gamma}) \hat{\mathbf{z}} + \dot{\beta} (\cos \alpha \hat{\mathbf{x}} + \sin \alpha \hat{\mathbf{y}}), \quad (6.3)$$

线性映射 $(\dot{\alpha}, \dot{\beta}, \dot{\gamma}) \mapsto \boldsymbol{\omega}$ 的秩为 2.

Pf 对 $\hat{R} = \hat{R}_1 \hat{R}_2 \hat{R}_3$ 用乘积法则: $\dot{\hat{R}} \hat{R}^\top = [\boldsymbol{\omega}_1]_\times + \hat{R}_1 [\boldsymbol{\omega}_2]_\times \hat{R}_1^\top + \hat{R}_1 \hat{R}_2 [\boldsymbol{\omega}_3]_\times \hat{R}_2^\top \hat{R}_1^\top$, 其中 $[\boldsymbol{\omega}_1]_\times = \dot{\alpha} [\mathbf{e}_3]_\times$ 等; 每个共轭 $\hat{R} [\mathbf{e}_i]_\times \hat{R}^\top = [\hat{R} \mathbf{e}_i]_\times$ 再把角速度向量转回空间架, 即得(6.2). 在 $\beta = 0$ 处 $\hat{R}_z(\alpha) \hat{R}_y(0) \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}}$, 代入得(6.3); 其右侧落在由 $\hat{\mathbf{z}}$ 与 $\cos \alpha \hat{\mathbf{x}} + \sin \alpha \hat{\mathbf{y}}$ 张成的二维平面上, 且 $\dot{\alpha}$ 与 $\dot{\gamma}$ 只以和出现, 故秩为 2. $\square$

秩为 2 意味着: 在万向锁处, 三个参数方向中只有两个真正独立, 第三方向上的运动 (本应由 $\dot{\alpha}$ 与 $\dot{\gamma}$ 独立提供) 无法与其它两个参数方向区分. 几何上, 进动轴 $\hat{\mathbf{z}}$ 与自转轴 $\hat{R}_z(\alpha) \hat{R}_y(\beta) \hat{\mathbf{z}}$ 在 $\beta = 0$ 时重合为同一根轴, 两个”绕轴转动”的自由度塌缩为一个.

Rmk 与轴角映射对照: 第 3.2 小节的秩分析证明 Φ 在 $0 < |\boldsymbol{\theta}| < 2\pi$ 上处处满秩, 因此轴角表示没有任何万向锁式的局部退化. 万向锁是 Euler 角独有的病态, 不是”参数化三维流形”的必然.

6.3 近奇异行为与体积元

万向锁不仅是一个”点”上的退化, 它还在邻近区域造成剧烈的参数放大. 把角速度公式(6.2) 写成二次型, 得到参数空间上的诱导度量:

Prop. 3 Haar 体积元与退化

由旋转群上的双不变度量在 Euler 坐标下诱导的度量矩阵为

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cos \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \cos \beta & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (6.4)$$

其行列式 $\det g = \sin^2 \beta$. 因此 $\text{SO}(3)$ 的不变体积元在 Euler 坐标下为

$$d\mu \propto \sin \beta d\alpha d\beta d\gamma, \quad (6.5)$$

在 $\beta = 0, \pi$ 处为零: 万向锁面上的”体积”塌缩, 坐标不再覆盖不同转动.

Pf $g_{\lambda\mu} = \partial_\lambda \boldsymbol{\omega} \cdot \partial_\mu \boldsymbol{\omega}$ 由(6.2) 的三个基向量的内积给出: $\hat{\mathbf{z}} \cdot \hat{R}_z(\alpha) \hat{\mathbf{y}} = 0$, $\hat{\mathbf{z}} \cdot \hat{R}_z(\alpha) \hat{R}_y(\beta) \hat{\mathbf{z}} = \cos \beta$, $\hat{R}_z(\alpha) \hat{\mathbf{y}} \cdot \hat{R}_z(\alpha) \hat{R}_y(\beta) \hat{\mathbf{z}} = 0$, 对角元皆为 1, 即得(6.4), 从而 $\sqrt{\det g} = |\sin \beta|$. $\square$

(6.5) 有两个直接后果. 其一, 在 β 接近 0 或 π 时, 相邻转动的 Euler 参数必须变化得越来越快: 一个微小的姿态变化需要很大的 $\Delta\alpha, \Delta\gamma$, 数值上表现为参数对微小扰动的极端敏感. 其二, 若在 $\text{SO}(3)$ 上均匀采样姿态, 用 Euler 角采样会严重偏向万向锁附近, 而轴角或四元数则没有这种畸变.

6.4 与轴角表示的对比

万向锁与轴角表示的“例外点”性质完全不同:

万向锁 vs 轴角例外点

- Euler 角的万向锁 ($\beta = 0, \pi$) 是局部退化: 秩降到 2, 坐标不可逆, 有真实的自由度丢失, 且带有一整层稠密问题 (近奇异放大).
- 轴角表示的例外点 ($\theta = 0$ 与 $\theta = \pi$) 是全局识别: 秩保持 3, 局部仍是微分同胚, 只是同一转动被多个参数表示 (恒等元被所有轴覆盖, 半角转动被对径轴覆盖).

因此在需要光滑, 无奇异的三参数坐标 (姿态插值, 角速度积分, 数值刚体动力学) 时, 轴角表示比 Euler 角稳健; 这正解释了为什么工程中常引入四元数 (单位球面 S^3 对 $SO(3)$ 的二重覆盖), 它连 $\theta = \pi$ 的对径识别也一并消除.

参数独立性的严格分析

7.1 轴角: 严格的三个独立参数

把第 3 节的结论收拢如下. 旋转向量 $\boldsymbol{\theta} = \theta \mathbf{n}$ 的三个分量 $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$:

- 是自由的: 三个分量可取任意实数, 无约束方程把它们绑在一起;
- 在开球 B_π 内是一组全局坐标: $\Phi: B_\pi \rightarrow \mathcal{U}_A$ 是双射且局部微分同胚 (第 3.2 小节), 秩处处为 3;
- 唯一的例外是边界识别: $\theta = 0$ 处所有轴重合, $\theta = \pi$ 处对径轴重合, 二者都是零测的全局识别, 不构成局部退化.

这就是”轴角表示是严格的三个独立参数”的精确含义: 在覆盖几乎一切转动的一般区域上, 三个参数既是独立的, 又是唯一的, 又是非退化的.

7.2 Euler 角: 三个参数独立吗?

对 Euler 角同样的问题, 答案分为两层.

Prop. 1 Euler 角参数的独立性

在开区域 $\beta \in (0, \pi)$ 上, Euler 角 α, β, γ 是三个独立的局部坐标 (第 4.3 小节). 但严格地说, Euler 角不是三个全局独立的参数:

1. 在万向锁面 $\beta = 0, \pi$ 上, 参数映射的秩降到 2 (第 6.2 小节), α 与 γ 只以 $\alpha \pm \gamma$ 出现, 独立参数只有两个;
2. 参数映射全局非单射: α, γ 有 2π 周期性, 且万向锁面上的整族参数给出同一转动;
3. 诱导体积元 $d\mu \propto \sin \beta d\alpha d\beta d\gamma$ 在万向锁面上为零, 参数不是均匀的独立坐标.

Pf 前两点已在第 4.3 与 6.1 小节证明. 第三点来自(6.5): 若三个参数真正独立且均匀地覆盖 $SO(3)$, 体积元不应在某个面片上为零. 体积元为零说明该处无穷小参数立方体退化, 即参数存在冗余. $\square$

本讲的回答

轴角表示 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 是严格的三个独立参数: 在一般区域上既是单射又是非退化的全局坐标. Euler 角 $\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma)$ 也是三个参数, 但只是 $\beta \in (0, \pi)$ 上的三个独立局部坐标; 在万向锁处退化到两个独立自由度, 且全局非单射, 因此不能称为”严格的三个独立参数”.

7.3 两种表示对照

Table 1: 轴角表示与 Euler 角表示对照		
性质	轴角 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$	Euler 角 $\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma)$
参数个数	3 (旋转向量分量)	3 (α, β, γ)
参数域	$\mathbb{R}^3$ (取模 2π)	$[0, 2\pi) \times [0, \pi] \times [0, 2\pi)$
一般区域的局部坐标	是, 秩恒为 3	是, 秩 3 当 $\beta \in (0, \pi)$
局部退化点	无 (仅在边界有全局识别)	$\beta = 0, \pi$ (万向锁), 秩 2
单射性	B_π 内单射	非单射 (周期性与万向锁)
例外集	$\{\boldsymbol{I}\} \cup S_\pi$ (零测)	$\beta = 0, \pi$ 两层 (零测)
体积元	均匀 ($\theta^2 \sin \theta$)	$\sin \beta \, d\alpha \, d\beta \, d\gamma$
物理意义	转轴与转角	进动, 章动, 自转
典型用途	角速度积分, 插值, 数值方法	刚体姿态, 陀螺仪, 解析动力学

结语

本讲给出了经典力学中空间旋转的两种标准数学形式. 轴角表示以旋转向量 $\boldsymbol{\theta}$ 直接指数化为旋转矩阵, 参数优美, 无局部退化, 是严格的三个独立参数; Euler 角把转动分解为三次基本转动, 物理图像直观, 但在万向锁处退化为两个自由度, 故只在局部是三个独立参数. 两种表示在稠密开集上光滑等价, 其差异全部集中在 $\theta = 0, \pi$ 与 $\beta = 0, \pi$ 这些零测例外集上. 理解这些例外集, 是正确选择姿态参数的前提.

习题

1. 用恒等式(1.5) 直接验证 Rodrigues 公式(2.1) 的矩阵满足 $\hat{R}(\mathbf{n}, \theta)^\top \hat{R}(\mathbf{n}, \theta) = \mathbf{I}$ 与 $\det \hat{R}(\mathbf{n}, \theta) = 1$.
2. 求 $\hat{R} = \hat{R}_x(\pi/2)\hat{R}_y(\pi/2)$ 与 $\hat{R}' = \hat{R}_y(\pi/2)\hat{R}_x(\pi/2)$ 的轴角表示, 验证 $\hat{R} \neq \hat{R}'$ (提示: 用迹与(2.6)).
3. 对 Euler 角 $(\alpha, \beta, \gamma) = (\pi/3, \pi/4, \pi/6)$ (zyz), 求其轴角表示并验证往返转换.
4. 用角速度公式(6.2) 证明: 在 zyz 约定下, 参数映射在 $\beta = 0$ 与 $\beta = \pi$ 处的秩为 2.
5. 证明半角转动的对径识别 $\hat{R}(\mathbf{n}, \pi) = \hat{R}(-\mathbf{n}, \pi)$, 并说明它如何导致 $\text{SO}(3) \cong \mathbb{R}P^3$ 的对径粘合描述.
6. 结合万向锁与体积元(6.5), 说明为什么数值刚体姿态积分与均匀采样通常回避 Euler 角而改用轴角或四元数.